

Úloha 5

Zadání

Nalezněte extrémy dané funkce vzhledem k vazbě:

$$f(x, y, z) = \sin x \sin y \sin z; \quad x + y + z = \frac{\pi}{2}; \quad x, y, z > 0$$

Řešení

Funkci f můžeme za použití vazby $x + y + z = \frac{\pi}{2}$ přepsat do tvaru:

$$f(x, y) = \sin x \sin y \sin \left(\frac{\pi}{2} - x - y \right) = \sin x \sin y \cos(x + y),$$

přičemž získáváme vazby:

$$x > 0 \quad y > 0 \quad x + y < \frac{\pi}{2}$$

Pro gradient f platí:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \cos x \sin y \cos(x + y) - \sin x \sin y \sin(x + y) \\ \sin x \cos y \cos(x + y) - \sin x \sin y \sin(x + y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin y \cos(2x + y) \\ \sin x \cos(2y + x) \end{pmatrix}$$

Jelikož $\sin u$ nenabývá na intervalu $u \in (0, \frac{\pi}{2})$ nulové hodnoty, muselo by pro lokální extrém platit:

$$\cos(2x + y) = 0 \quad \wedge \quad \cos 2y + x = 0,$$

z čehož na uvažované množině získáme ze symetrie jediný výsledek:

$$x = y = \frac{\pi}{6}$$

Jelikož funkce $\sin u$ na intervalu $u \in (0, \frac{\pi}{2})$ nabývá pouze kladných hodnot, musí součin $\sin x \sin y \sin z$ na $(0, \frac{\pi}{2}) \times (0, \frac{\pi}{2}) \times (0, \frac{\pi}{2})$ být také nutně kladný. Dále neboť je funkce $f(x, y, z)$ na hranicích uvažované množiny nulová a neboť je na množině spojitá, musí bod $(x, y, z) = (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6})$ být nutně globálním maximem na uvažované množině. Jelikož funkce $f(x, y, z)$ je nulová pouze na své hranici, jinak je na celé množině kladná, a jelikož je uvažovaná množina otevřená, nenabývá na ní globálního minima.

Výsledek

Funkce $f(x, y, z) = \sin x \sin y \sin z$ vzhledem k vazbám $x + y + z = \frac{\pi}{2}$ a $x, y, z > 0$ nabývá vázaného globálního maxima v bodě $(x, y, z) = (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6})$, vázaného globálního minima nenabývá.

Domácí úloha 13

Zadání

Najděte vzdálenost bodu (p, q, r) od roviny $ax + by + cz + d = 0$.

Řešení

Euklidovskou vzdálenost bodu (x, y, z) od bodu (p, q, r) můžeme popsat funkcí $\mathcal{D}(x, y, z)$:

$$\mathcal{D}^2(x, y, z) = (p - x)^2 + (q - y)^2 + (r - z)^2$$

Transformujme souřadnice tak, abychom bod (p, q, r) přesunuli do počátku:

$$x' = x - p \quad y' = y - q \quad z' = z - r$$

V nových souřadnicích pak bude rovina daná rovnicí:

$$ax' + by' + cz' + d' = 0,$$

kde $d' = d + ap + bq + cr$.

Euklidovskou vzdálenost bodů v nových souřadnicích od počátku, pak popíšeme funkcí $\mathcal{D}(x', y', z')$:

$$\mathcal{D}^2(x', y', z') = x'^2 + y'^2 + z'^2$$

Vzdálenost bodů roviny od počátku pak můžeme popsat funkcí:

$$\mathcal{D}^2(x', y') = x'^2 + y'^2 + \frac{1}{c^2}(d' + ax' + by')^2$$

Vzdálenost roviny od počátku pak získáme jako vzdálenost bodu roviny, který je nejbližší počátku, od počátku. Cílem tedy bude minimalizovat hodnotu uvažované funkce $\mathcal{D}(x', y')$.

$$\nabla \mathcal{D}^2(x', y') = \begin{pmatrix} 2x' + \frac{2a}{c^2}(d' + ax' + by') \\ 2y' + \frac{2b}{c^2}(d' + ax' + by') \end{pmatrix}$$

$$x' = \frac{a}{b}y'$$

$$y' + \frac{1}{c^2}(bd' + a^2y' + b^2y') = 0$$

$$y' = \frac{-bd'}{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$x' = \frac{-ad'}{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^2 &= \left(\frac{-ad'}{a^2 + b^2 + c^2} \right)^2 + \left(\frac{-bd'}{a^2 + b^2 + c^2} \right)^2 + \\ &+ \frac{1}{c^2} \left(d' + \frac{-a^2d'}{a^2 + b^2 + c^2} + \frac{-b^2d'}{a^2 + b^2 + c^2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{(a^2 + b^2 + c^2)^2} (a^2d'^2 + b^2d'^2 + c^2d'^2) = \frac{d'^2}{a^2 + b^2 + c^2} \end{aligned}$$

Z čehož následným odmocněním a přechodem do původních souřadnic získáme vztah pro vzdálenost bodu od roviny.

Výsledek

$$\mathcal{D} = \frac{|ap + bq + cr + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$